

# 基于模型预测控制的家庭能源局域网 最优能量管理研究

张彦, 张涛, 刘亚杰, 郭波

(国防科技大学, 湖南省 长沙市 410073)

## Optimal Energy Management of a Residential Local Energy Network Based on Model Predictive Control

ZHANG Yan, ZHANG Tao, LIU Yajie, GUO Bo

(National University of Defense Technology, Changsha, Hunan Province 410073, China)

**ABSTRACT:** Energy internet is an advanced idea and technology to integrate high penetration level of renewable energy resources, to promote the power quality and demand side management capability, as well as to improve the safety, reliability and the economics of the future power system. Residential energy local network (RELN) as one of the most important sub-networks in the energy internet, which comprises renewable energy generators, distributed micro controllable generators, energy storage system, electrical vehicles, and local smart loads. Intelligent energy management technologies are needed to achieve high economic and reliability of the RELN, additionally, to efficiently cooperate with other energy local networks to guarantee the overall performance of the energy internet. This paper modeled a comprehensive structure of the RELN, then proposed a mixed integer quadratic programming model to optimize energy dispatch, and further utilized the model predictive control based strategy to operate it online. Simulation results show that our operation strategy can lower energy cost for the costumers and has better performance in prediction uncertainty situations than traditional methods.

**KEY WORDS:** energy internet; model predictive control; home energy local network; mixed integer quadratic programming; renewable energy resources

**摘要:** 能源互联网是解决未来大规模可再生能源发电接入, 提高电力质量与用户需求侧管理水平, 以及增强电网系统安全性、可靠性、经济性的重要手段。未来家庭能源局域网作为能源互联网的一种子网, 由可再生能源发电设备、分布式可控发电设备、储能系统、电动汽车和智能负载等组成, 有必要对其进行最优能量管理以实现经济、安全地运行, 并与其它能源局域网协同以提高能源互联网系统的整体性能。文中在建立家庭能源局域网系统结构模型的基础上, 构建家庭

能源局域网能量管理的混合整数二次规划模型, 并运用模型预测控制方法实现该能源局域网的在线能量管理。仿真结果表明, 文中提出的基于模型预测控制的家居能源局域网能量管理策略能够有效实现能量的优化分配, 并在预测不确定性环境下具有较强的鲁棒性。

**关键词:** 能源互联网; 模型预测控制; 家庭能源局域网; 混合整数二次规划; 可再生能源

## 0 引言

随着传统化石能源的过度消耗, 环境污染问题愈发严重, 与此同时, 人类对能源需求的逐年增加, 导致环境与资源的矛盾日益突出。大力发展以风、光为代表的低碳新能源, 提高现有电网的可再生能源渗透率是解决以上问题的重要途径之一<sup>[1]</sup>。因此, 世界各国政府都鼓励可再生能源发电的大面积推广与新能源发电技术的研发<sup>[2-3]</sup>。但随着强不确定性的风、光等可再生能源的大规模接入, 以及储能系统与电动汽车的大量使用, 电力系统中的不确定性因素不断增多, 其能量管理和优化控制面临着越来越大的挑战<sup>[4]</sup>。以先进电力电子技术、智能能量管理技术、高可靠通信技术为基础的能源互联网技术将能够有效实现可再生能源的大规模并网与能量的优化控制<sup>[5-6]</sup>。

家庭能源局域网 (residential energy local network, RELN) 虽然仅是能源互联网的一类子网, 但其数量多, 分布广, 拥有能源局域网系统的典型特征。RELN 包含可再生能源发电 (如风机, 光伏) 设备, 分布式可控发电设备 (如微型发电机), 储能系统 (如电池储能) 与电动汽车, 多样的智能负载 (关键负载、可控负载、可调度负载)<sup>[7]</sup> 等。RELN 也是

需求侧响应管理的重要对象,能够很好体现用户与电力系统双向交互的作用。RELN 最优能量管理就是家庭能量管理系统(home energy management system, HEMS)在用户与电力公司协议架构和用户相关偏好设定下,对局域网内可控电源的出力、储能系统与电动汽车的充放电、可调度负载的运行时间、可切负载的功率确定以及家庭局域网与上级电网或其它能源局域网间的能量交互进行在线控制,以最小化 RELN 的运行费用,最大化可再生能源利用率,并辅助实现大电网的削峰填谷,减少电力系统的总体费用。

目前,RELN 能量优化的相关研究主要包括实时能量分配、日前计划调度、闭环能量管理三个大的方面<sup>[7]</sup>。文献[8]从电网侧角度提出了基于全局模型的预期楼宇能量管理系统以最小化每日用电费用,并满足用户舒适度需求。文献[9]提出了基于平均一致性的分布式实时能量分配方案,以实现各建筑微网的能量供需平衡,并降低系统总成本。文献[7]与[10]建立了包含多种智能响应设备的最优家庭能量管理模型,但未考虑到储能系统与电动汽车的重要作用,其能量管理模型也是基于日前规划的开环策略;文献[11-14]研究了包含储能系统、分布式电源、智能负载等的户用微电网在市场电价条件下的开环最优能量管理策略;文献[15-19]研究了基于闭环策略的户用家庭能源网络,通过引入模型预测控制技术或实时调整策略,实现家庭能源网络能量管理在提前预测规划与实时调度上的有机结合,能够有效降低可再生能源出力和电价预测不确定性的影响,但这些家庭能源网络模型结构较为简单、决策变量考虑不够充分。

本文在深入研究 RELN 结构特征及运行机理的基础上,构建 RELN 能量优化的混合整数二次规划(mixed integer quadratic programming, MIQP)模型,并将该模型融入到模型预测控制(model predictive control, MPC)的框架中,形成 RELN 最优能量管理的在线策略。一方面利用 MPC 方法降低可再生能源输出功率、实时电价和负荷需求预测不确定性对 RELN 能量优化的影响,同时通过对 MIQP 模型的快速优化求解,实现 RELN 的在线控制。

## 1 家庭能源局域网描述

典型的 RELN 结构如图 1 所示。其中,  $P_{DG}(k)$ 、 $P_{grid}(k)$ 、 $P_{solar}(k)$ 、 $P_{wind}(k)$ 、 $P_{EV}(k)$ 、 $P_{ESS}(k)$ 分别表示时段  $k$  可控分布式发电设备的输出功率、能源局域网与上级电网间的交互功率、光伏的输出功率、风机的输出功率、电动汽车与能源局域网间的功率交互和储能系统与能源局域网间的功率交互。 $P_{cri}(k)$ 、 $P_{sch}(k)$ 与  $P_{cur}(k)$ 分别表示时段  $k$  关键负载、可调度负载与可切负载的功率。 $P_{rice}(k)$ 表示时段  $k$  的用电基本价格,  $\theta_{cur}(k)$ 为可切负载的切除比率。 $\delta_{grid}(k)$ 、 $\delta_{DG}(k)$ 、 $\delta_{ESS}(k)$ 、 $\delta_{sch}(k)$ 、 $\delta_{EV}(k)$ 都为 0/1 变量,分别表示 RELN 与上级电网间能量流动方向、分布式可控发电设备的工作状态、储能系统充放电状态、可调度负载的运行/停止状态、以及电动汽车电池的充放电状态。满足:

$$\delta_{grid}(k) = \begin{cases} 1, & P_{grid}(k) \geq 0 \text{ 上级电网放电} \\ 0, & P_{grid}(k) \leq 0 \text{ 上级电网吸电} \end{cases}$$

$$\delta_{DG}(k) = \begin{cases} 1, & P_{DG}(k) \geq P_{DGmin} \text{ 可控电源运行} \\ 0, & P_{ESS}(k) = 0 \text{ 可控电源停止} \end{cases}$$

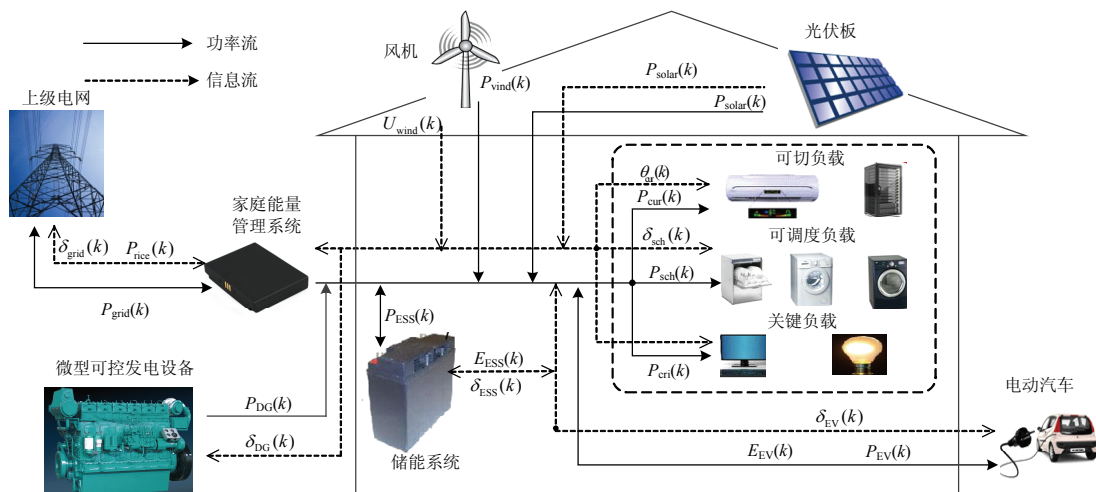


图 1 家庭能源局域网结构示意图

Fig. 1 Schematic of the residential energy local network

$$\delta_{\text{ESS}}(k) = \begin{cases} 1, & P_{\text{ESS}}(k) \geq 0 \text{ 储能系统充电} \\ 0, & P_{\text{ESS}}(k) \leq 0 \text{ 储能系统放电} \end{cases}$$

$$\delta_{\text{sch}}(k) = \begin{cases} 1, & P_{\text{sch}}(k) \geq 0 \text{ 可调度负载运行} \\ 0, & P_{\text{sch}}(k) = 0 \text{ 可调度负载停运} \end{cases}$$

$$\delta_{\text{EV}}(k) = \begin{cases} 1, & P_{\text{EV}}(k) \geq 0 \text{ 电动车电池充电} \\ 0, & P_{\text{EV}}(k) \leq 0 \text{ 电动车电池放电} \end{cases}$$

能源局域网内总的功率模型可表示为:

$$P_{\text{grid}}(k) + P_{\text{wind}}(k) + P_{\text{solar}}(k) + P_{\text{DG}}(k) = P_{\text{ESS}}(k) + P_{\text{EV}}(k) + P_{\text{cri}}(k) + \sum_{i=1}^N P_{\text{schi}}(k) + \sum_{j=1}^M P_{\text{curj}}(k) \cdot [1 - \theta_j(k)], \quad k \in 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

式中:  $N$  为可调度设备的数量;  $M$  为可切设备的数量。本文考虑一般单个家庭保持 1 种储能设备、1 台分布式可控发电设备和 1 辆电动汽车, 当然, 此模型也可用于其它情况。式(1)表明, RELN 的能量管理必须在全时段满足总的功率平衡条件。

考虑到家庭局域网功率需求相对较小、系统内电力线路较短、未来先进的电力电子技术和设备应用, 本文假设线路传输没有损耗, 系统电压稳定, 且没有谐波干扰等。

## 2 家庭能源局域网模型

### 2.1 储能系统模型

储能系统的能量管理模型主要包括最大/最小可用能量、最大充/放电功率、储能充放电功率与能量间关系几个部分的子模型。设定当前容量水平  $E_{\text{ESS}}(k)$ , 则储能系统满足:

$$E_{\text{ESSmin}} \leq E_{\text{ESS}}(k) \leq E_{\text{ESSmax}} \quad (2)$$

$$P_{\text{ESSmin}} \leq P_{\text{ESS}}(k) \leq P_{\text{ESSmax}} \quad (3)$$

$$E_{\text{ESS}}(k+1) = \eta_{\text{ESS}} P_{\text{ESS}}(k) \Delta t + E_{\text{ESS}}(k) - \varepsilon_{\text{ESS}} \Delta t \quad (4)$$

式中:  $k \in 1, 2, \dots, T$ ;  $E_{\text{ESSmax}}$ 、 $E_{\text{ESSmin}}$  分别表示储能系统可用容量的上下限;  $P_{\text{ESSmax}}$ 、 $P_{\text{ESSmin}}$  分别表示储能系统最大放电与最大充电功率;  $P_{\text{ESSmax}} = -P_{\text{ESSmin}}$ ,  $P_{\text{ESS}}(k)$  为正表示充电;  $P_{\text{ESS}}(k)$  为负表示放电。  $\varepsilon_{\text{ESS}}$  和  $\Delta t$  分别表示储能系统的自放电能量损耗及每一时段的时间长度。  $T$  为总的系统运行时段数。储能系统初始时刻的容量为  $E_{\text{ESS}}(1) = E_{\text{ESS}}^{\text{init}}$ , 而储能系统的最终容量  $E_{\text{ESS}}(T+1)$  则根据具体的用户要求确定。

储能系统由于在充放电过程中有能量损耗, 因此储能系统效率  $\eta_{\text{ESS}}$  是一个随着储能系统充放电状态变化而变化的值, 表示为

$$\eta_{\text{ESS}} = \begin{cases} \eta_{\text{ESS}}^c, & \text{若 } \delta_{\text{ESS}}(k) = 1 \\ \eta_{\text{ESS}}^d, & \delta_{\text{ESS}}(k) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

### 2.2 电动汽车模型

电动汽车作为未来智能电网和能源互联网中的重要组成部分, 在电力系统削峰填谷、需求侧管理等方面将发挥重要作用。若不考虑电动汽车与电网间的能量交互(V2G), 电动汽车只是算是一种可调度性非常好的负载, 若考虑 V2G 则电动车是非常重要的能量存储设备。本文主要分析电动车的 V2G 性能, 其能量管理模型与一般储能设备的模型类似, 只是电动车需要满足更加严格的时间与能量约束, 并且作为一种交通设备, 电动汽车接入电网和离开电网的时机都具有一定的随机性。电动汽车的能量管理模型可表示为

$$E_{\text{EV}}(k+1) = \eta_{\text{EV}} P_{\text{EV}}(k) \Delta t + E_{\text{EV}}(k) - \varepsilon_{\text{EV}} \Delta t \quad (6)$$

$$P_{\text{EVmin}} \leq P_{\text{EV}}(k) \leq P_{\text{EVmax}} \quad (7)$$

$$E_{\text{EVmin}} \leq E_{\text{EV}}(k) \leq E_{\text{EVmax}} \quad (8)$$

式中:  $k \in [t_1, t_2]$ ;  $E_{\text{EVmax}}$ 、 $E_{\text{EVmin}}$  分别表示电动车电池可用容量的上下限;  $P_{\text{EVmax}}$ 、 $P_{\text{EVmin}}$  分别表示电动车电池最大放电与最大充电功率;  $P_{\text{EVmax}} = -P_{\text{EVmin}}$ ,  $P_{\text{EV}}(k)$  为正表示充电;  $P_{\text{EV}}(k)$  为负表示放电;  $\varepsilon_{\text{ESS}}$  表示电动车电池的自放电能量损耗;  $t_1$  表示电动汽车到家时间;  $t_2$  为电动汽车离家时间, 由于电动汽车的特殊性, 在  $t_1$  和  $t_2$  时刻还需要满足  $E_{\text{EV}}(t_1) = E_{\text{arriving}}$ ,  $E_{\text{EV}}(t_2) = E_{\text{leaving}}$ ,  $E_{\text{arriving}}$  与  $E_{\text{leaving}}$  的值随着用户生活习惯、电动车需要运行的路程等紧密相关。与储能系统类似, 电动汽车电池的充放电效率满足

$$\eta_{\text{EV}} = \begin{cases} \eta_{\text{EV}}^c, & \text{若 } \delta_{\text{EV}}(k) = 1 \\ \eta_{\text{EV}}^d, & \delta_{\text{EV}}(k) = 0 \end{cases} \quad (9)$$

### 2.3 可控分布式发电设备模型

对于微型可控分布式发电设备而言, 需要考虑功率变化速率、最小停机/运行时间、输出功率等约束<sup>[20]</sup>。

$$P_{\text{DGmin}} \delta_{\text{DG}}(k) \leq P_{\text{DG}}(k) \leq P_{\text{DGmax}} \quad (10)$$

$$-\Delta P_{\text{DG}} \leq P_{\text{DG}}(k) - P_{\text{DG}}(k-1) \leq \Delta P_{\text{DG}} \quad (11)$$

$$\delta_{\text{DG}}(k) - \delta_{\text{DG}}(k-1) \leq \delta_{\text{DG}}(\tau_1) \quad (12)$$

$$\delta_{\text{DG}}(k-1) - \delta_{\text{DG}}(k) \leq 1 - \delta_{\text{DG}}(\tau_2) \quad (13)$$

式中:  $t \in 2, 3, \dots, T$ ;  $\tau_1 \in [t+1, \min(t+T^{\text{up}}-1, T)]$ ,  $\tau_2 \in [t+1, \min(t+T^{\text{down}}-1, T)]$ ;  $P_{\text{DGmin}}$  与  $P_{\text{DGmax}}$  分别表示分布式可控发电设备的最小与最大运行功率;  $\Delta P_{\text{DG}}$  表示分布式可控发电设备在  $\Delta t$  时间内的功率变化大小。

$\tau_1$  与  $\tau_2$  为时间指针, 分别用于表示可控发电设备的最小运行与停止时间约束。 $T^{\text{up}}$ 、 $T^{\text{down}}$  分别表示可控发电设备的最小运行与停止时间。

可控分布式发电设备的运行耗油成本与输出功率间的关系可表示为:

$$C_1(k) = a[P_{\text{DG}}(k)]^2 + bP_{\text{DG}}(k) + c\delta_{\text{DG}}(k) \quad (14)$$

式中  $a$ 、 $b$ 、 $c$  分别表示运行成本与输出功率间的二次项、一次项、常数项的系数。

## 2.4 负荷模型

RELN 内包括三类智能负载设备: 1) 关键负载设备, 如室内照明、电话机等, 其是否正常运行关系到用户的基本日常生活是否能够正常进行; 2) 可调度负载设备, 如洗衣机、洗碗机等, 其工作时段存在一定的时间范围, 具体何时开始运行与用户的生活体验度和电力公司的相关补偿政策有关; 3) 可切负载设备, 如空调、通风设备等, 这些设备的运行功率存在一定弹性范围, 在保证用户基本生活需要前提下可根据当前电价和电力公司的相关补偿政策进行需求功率的控制。

$$\theta_{\text{icurmin}} \leq \theta_{\text{curi}}(k) \leq \theta_{\text{icurmax}} \quad (15)$$

$$\begin{cases} \sum_{k=T_{\text{start}}}^{T_{\text{finish}}} \delta_{\text{schj}}(k) = T_{\text{schj}} \\ \sum_{k=1}^{T_{\text{finish}}} \delta_{\text{schj}}(k) \geq T_{\text{schj}}[\delta_{\text{schj}}(k) - \delta_{\text{schj}}(k-1)] \end{cases} \quad (16)$$

式中:  $k \in 2, 3, \dots, T$ ,  $\theta_{\text{icurmax}}$ 、 $\theta_{\text{icurmin}}$  分别表示可切负载  $i$  的最大、最小可切率,  $T_{\text{schj}}$ 、 $T_{\text{jstart}}$ 、 $T_{\text{jfinish}}$  和  $\delta_{\text{schj}}(k)$  分别表示可调度负载  $j$  的运行时长、最早启动时间、最晚停止时间和运行状态。式(15)表明可切负荷需要满足负荷切除比例约束。式(16)表明可调度设备  $j$  不仅要满足总运行时间约束, 同时一旦开始运行就必须工作到任务完成为止, 中间不能停止。假定  $\delta_{\text{schj}}(0)=0$ 。

为了防止 RELN 中有运行先后顺序的负载在优化调度过程中出现差错, 需要增加以下约束条件:

$$\begin{cases} \varphi_{\text{schj}}^{\text{init}}(k_j)k_j \geq \varphi_{\text{schj}}^{\text{end}}(k_i)k_i \\ \varphi_{\text{schj}}^{\text{init}}(k) = \begin{cases} 1, & \delta_{\text{schj}}(k)=1 \text{ 且 } \delta_{\text{schj}}(k-1)=0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ \varphi_{\text{schj}}^{\text{end}}(k) = \begin{cases} 1, & \delta_{\text{schj}}(k)=1 \text{ 且 } \delta_{\text{schj}}(k+1)=0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{cases} \quad (17)$$

式中:  $k, k_i, k_j \in 1, 2, \dots, T$ ,  $\varphi_{\text{schj}}^{\text{init}}(k_j)$  表示可调度设备  $j$  在时段  $k_j$  由停止到启动的转换,  $\varphi_{\text{schj}}^{\text{end}}(k_i)$  表示设备

$i$  在  $k_i$  由运行到停止的转换。 $k_i$  与  $k_j$  分别用于特指设备  $i$  的最后停止时刻与  $j$  开始启动时刻。式(17)表明设备  $j$  必须在设备  $i$  执行完毕后才能开始运行, 即设备  $j$  的运行是建立在设备  $i$  执行完毕的基础上的。

同时, 针对某些需要同时启动/停止的负载, 例如电磁炉与抽油烟机, 需要满足以下约束:

$$\begin{cases} \sum_{T_{\text{starti}}}^{T_{\text{finishi}}} \delta_{\text{schi}}(k) - \sum_{T_{\text{startj}}}^{T_{\text{finishj}}} \delta_{\text{schj}}(k) = 0 \\ \delta_{\text{schi}}(k) = \delta_{\text{schj}}(k) \\ \text{s.t. } \max(T_{\text{starti}}, T_{\text{startj}}) \leq k \leq \min(T_{\text{finishi}}, T_{\text{finishj}}) \end{cases} \quad (18)$$

式(18)表示共同运行以执行某项任务的可调度设备  $j$  与  $i$  需要同时开始运行同时停止。

## 2.5 能源局域网与上级电网交互模型

传统的最优家庭能量管理研究中将 RELN 与上级电网间的能量交互没有予以单独考虑, 但随着市场实时电价机制的运用, 提高可再生能源发电本地消纳的能力要求, 以及提高能量管理优化模型的计算效率等方面的考虑, 有必要对能源局域网与上级电网间的能量交互进行单独建模。

$$-P_{\text{gmax}} \leq P_{\text{grid}}(k) \leq P_{\text{gmax}} \quad (19)$$

$$\rho = \begin{cases} \rho_{\text{sell}}, & P_{\text{grid}}(k) \leq 0 \\ \rho_{\text{buy}}, & \text{其它} \end{cases} \quad (20)$$

式中:  $P_{\text{gmax}}$  表示 RELN 与上级电网间的最大能量交互功率, 一般为能量路由器的最大可运行功率;  $\rho_{\text{sell}}$  与  $\rho_{\text{buy}}$  分别表示能源局域网向上级电网输电时的卖电价格系数和从上级电网购电时的买电价格系数。

RELN 内的其它组成部分, 例如风机、光伏输出功率, 关键负载等也需要满足相应的模型。

## 3 家庭能源局域网能量管理模型

### 3.1 目标函数

HEMS 在进行 RELN 能量管理时主要通过综合预测未来一段时间内风、光等可再生能源发电设备的输出功率、各种智能负载的需求功率、电力市场实时基准价格, 分析用户对不同可调度负载设备与不同可切负载设备运行调节满意度要求, 在目标函数要求下决策能源局域网最佳的购电/卖电时机与相应的功率、最佳储能系统充放电规划与电动汽车充放电安排、最优可控电源发电调度、以及最合适的负载运行轨迹等。因此, RELN 能量优化管理的目标函数为:

$$\begin{cases} C_{\text{total}} = \sum_{k=1}^T C_{\text{DG}}(k) + \sum_{k=1}^T C_{\text{ESS}}(k) + \sum_{k=1}^T C_{\text{EV}}(k) + \\ \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^N C_{\text{schi}}(k) + \sum_{k=1}^T \sum_{j=1}^M C_{\text{curj}}(k) + \sum_{k=1}^T C_{\text{grid}}(k) \quad (21) \\ \text{s.t.} \quad (2)-(4), (6)-(8), (10)-(13), (15)-(16) \end{cases}$$

式中:  $\sum_{k=1}^T C_{\text{DG}}(k)$  表示分布式可控发电设备的运行与

维护费用;  $\sum_{k=1}^T C_{\text{ESS}}(k)$  表示储能系统维护费用;

$\sum_{k=1}^T C_{\text{EV}}(k)$  表示电动车的电池维护费用;

$\sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^N C_{\text{schi}}(k)$  表示用户对可调度负载延迟产生的不

满意费用(电力公司提供的补偿费用);  $\sum_{k=1}^T \sum_{j=1}^M C_{\text{curj}}(k)$

表示用户对可切负载用电减少的不舒适费用(电力公司提供的补偿费用);  $\sum_{k=1}^T C_{\text{grid}}(k)$  表示能源局域网

购电/卖电费用。

通过对 RELN 模型中式(5)、(9)、(20)的分析可知, RELN 能量优化管理模型中的目标函数是一个包含连续变量与离散变量的混杂动态过程, 若采用传统的优化算法将很难得到最优解, 而且计算效率也会非常低。因此, 引入混合逻辑动态(mixed logic dynamic, MLD)模型对这一复杂的动态过程转化为混合整数二次规划<sup>[20]</sup>。转化后, 能源局域网能量优化管理模型目标函数的各部分可表示为:

$$C_{\text{DG}}(k) = [C_1(k) + C_{\text{DG}}^{\text{OM}} \delta_{\text{DG}}(k)] \Delta t + C_{\text{DGup}} \cdot \max[0, \delta_{\text{DG}}(k) - \delta_{\text{DG}}(k-1)] \quad (22)$$

$$C_{\text{ESS}}(k) = [2Z_{\text{ESS}}(k) - P_{\text{ESS}}(k)] C_{\text{ESS}}^{\text{OM}} \Delta t \quad (23)$$

$$C_{\text{EV}}(k) = [2Z_{\text{EV}}(k) - P_{\text{EV}}(k)] C_{\text{EV}}^{\text{OM}} \Delta t \quad (24)$$

$$C_{\text{schi}}(k) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^T \lambda(i) \cdot [\delta_{\text{schi}}(k) - \varphi_{\text{schi}}(k)]^2 \quad (25)$$

$$C_{\text{curj}}(k) = P_{\text{curj}}^{\text{nor}}(k) \beta_j(k) \left[ \left( \frac{P_{\text{cur}}(k)}{P_{\text{curj}}^{\text{nor}}(k)} \right)^{\alpha_j(k)} - 1 \right] \Delta t \quad (26)$$

$$C_{\text{grid}}(k) = (\rho_{\text{buy}} - \rho_{\text{sell}}) Z_{\text{grid}}(k) \Delta t + \rho_{\text{sell}} P_{\text{rice}}(k) P_{\text{grid}}(k) \Delta t \quad (27)$$

式中:  $C_{\text{DG}}^{\text{OM}}$ 、 $C_{\text{ESS}}^{\text{OM}}$  与  $C_{\text{EV}}^{\text{OM}}$  分别为平均每时段分布式可控发电设备的维护费用、储能系统平均维护费用和电动车电池的平均维护费用;  $Z_{\text{ESS}}(k)$  与  $Z_{\text{EV}}(k)$  分别为运用 MLD 方法将储能设备和电动车充放电间转换的离散过程变为连续过程的辅助变量<sup>[21]</sup>;  $\lambda(i)$

为可调度负载  $i$  调节对用户满意度影响因子;  $P_{\text{curj}}^{\text{nor}}(k)$  为可切负载  $j$  的额定功率;  $\beta_j(k)$  与  $\alpha_j(k)$  表示可切负载  $j$  切除对用户舒适度影响的参数, 其中  $\alpha_j(k) < 1$ , 且  $\beta_j(k) \alpha_j(k) < 0$ <sup>[22]</sup>。不同的  $\beta_j(k)$  与  $\alpha_j(k)$  值反应用户的不同偏好;  $C_{\text{DGup}}$  为可控分布式电源的启动成本。

### 3.2 基于 MPC 的家庭能源局域网能量管理

式(21)描述的能源局域网能量优化管理模型虽然运算复杂度大大降低, 且考虑因素较为完备, 但若将该目标函数结合传统的优化策略, 则无法有效处理由于可再生能源输出功率、实时电价和负载预测误差带来的影响, 随着预测不确定等级的升高, 能量优化管理策略的性能将会迅速下降。因为传统能量管理策略中没有考虑可再生能源的高渗透率接入、实时电价和储能系统的接入等因素。因此, 引入已在工业控制领域得到广泛运用的模型预测控制方法进行家庭能源局域网的能量优化管理, MPC 方法能够根据系统的最新状态对决策值进行实时更新, 相比传统能量管理策略具有更强的鲁棒性。

模型预测控制是一类基于模型的有限时域闭环最优控制方法。在每一采样周期, 控制优化器以当前时刻的系统状态为初始状态, 基于预测器对系统未来一段时段时间  $N_c$  的预测结果, 通过相应优化算法滚动求解有限时长  $N_c$  的优化控制问题, 如图 2 所示, 并根据实际输出与参考轨迹间的差异不断修正相关参数<sup>[23]</sup>, 直到达到要求的仿真时域, 如图 3。其中,  $N_c \leq T$ 。

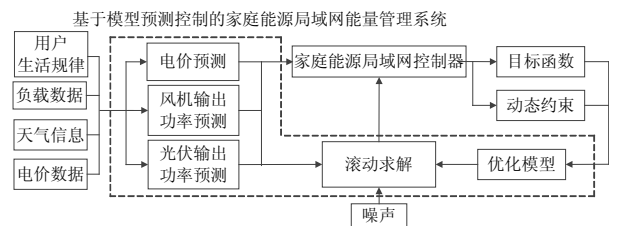


图2 基于模型预测控制的能量管理系统  
Fig. 2 MPC based energy management system for RELN

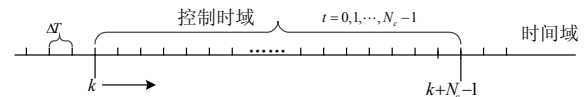


图3 基于模型预测控制的能量系统优化运行  
Fig. 3 MPC-based RELN operation

## 4 算例分析

### 4.1 算例描述

某地区一天内的每一时段风机功率输出数据、光伏输出功率数据与实时电价数据分别如图 4、5 所示。风机的额定容量为 10 kW, 光伏系统的额定

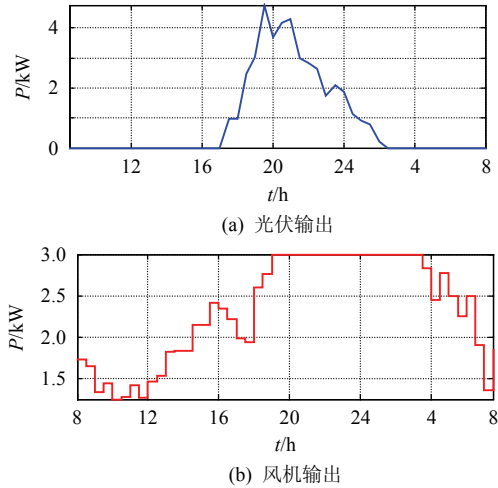


图 4 风机与光伏一日的输出功率示意图  
Fig. 4 Schematic of the wind generation and PV in one day

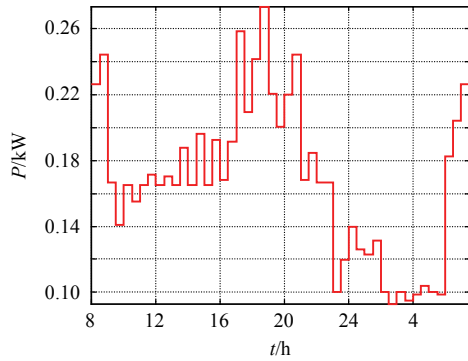


图 5 一日实时电价示意图

**Fig. 5 Schematic of the one day real time electricity price**

功率也为 10 kW。可切负载功率与关键负载的历史数据如图 6 所示，所有可切负载的最大切除比率都设定为 0.15，且所有可切负载的功率切除对舒适度影响因子 $\beta_f(k)$ 与 $\alpha_f(k)$ 都分别为-2.5 和 1。根据文献[8]中对智能建筑能量管理的研究中收集到的各种家庭负载的主要使用时间统计数据，家庭内负载的使用情况与用户的生活习性息息相关，且都具有较大的相似性。RELN 内可调度负载的运行功率、最早开始时间、最晚结束时间、可运行时间窗口和运行时长都列在表 1 中，其中，由于洗衣机与洗碗机由多个任务组成，且每个任务耗费功率不同，无法表示在表 1 中，故单独描述在图 7 中。任一可调度负荷  $i$  的调节对用户体满意度影响因子 $\lambda(j)$ 都设定为 0.02。分布式可控发电设备的参数如表 2 所示。储能系统额定容量为 6 kW·h，额定功率为 6 kW，并设定其初始电量与最终电量为 3 kW·h，储能系统正常容量范围为 0.1~0.9 倍额定容量，维护费用为  $C_{ESS}^{OM}=0.03\text{ \$}/\text{kW}\cdot\text{h}$ ，充电效率与放电效率均为 0.95，自放电率为 $\epsilon_{ESS}=0.002\text{ kW}$ 。电动汽车电池的额

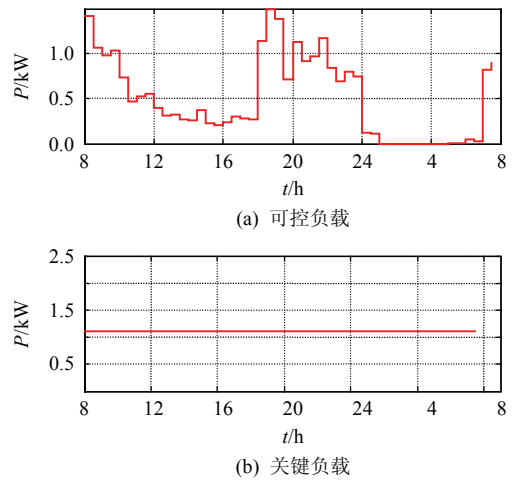


图 6 可控负载与关键负载功率  
Fig. 6 Power of the controllable load and critical load

表 1 家庭可调度负载设备运行数据

Tab. 1 Schedulable household appliance data

| 可调度设备 | 功率/kW | 最早开始时间/h | 最晚结束时间/h | 运行时间窗口/h | 运行时间/h |
|-------|-------|----------|----------|----------|--------|
| 洗碗机   | —     | 9        | 18       | 7        | 2      |
| 洗衣机   | —     | 9        | 18       | 7        | 1.5    |
| 干衣机   | 3     | 13       | 22       | 5        | 0.5    |
| 电烤箱   | 5     | 21       | 22       | 1        | 0.5    |
| 微波炉   | 1.7   | 8        | 9        | 1        | 0.5    |
| 照明灯   | 0.84  | 18       | 24       | 6        | 6      |
| 笔记本   | 0.1   | 18       | 24       | 6        | 2      |
| 台式机   | 0.3   | 18       | 24       | 6        | 3      |
| 吸尘器   | 1.2   | 9        | 18       | 7        | 0.5    |
| 抽油烟机  | 0.225 | 8        | 9        | 1        | 0.5    |
| 熨斗    | 2.4   | 20       | 24       | 4        | 0.5    |
| 干发器   | 1.8   | 18       | 24       | 6        | 0.5    |
| 电视机   | 0.083 | 18       | 24       | 6        | 4      |

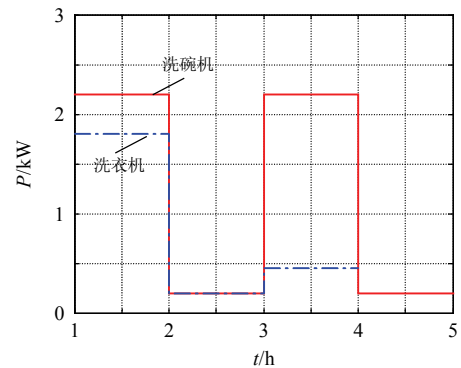


图 7 洗衣机与洗碗机功率示意图

**Fig. 7 Power and dishwasher and washing machine**

定容量 4 kW·h，额定功率 8 kW，每日 18:30 到家，第二日 7:30 离开，到家时的容量 1 kW·h，离家时要求电动车电池充满，维护费用为  $C_{EV}^{OM}=0.035\text{ \$}/\text{kW}\cdot\text{h}$ ，充电效率与放电效率均为 0.9，作为储能充放电时正常容量范围为 0.1~0.9 倍额定容量， $\epsilon_{EV}=0.002\text{ kW}$ 。

表 2 分布式可控电源设备参数

Tab. 2 Parameters of the controllable distributed generator

| 参数                 | 数值   | 参数                 | 数值       |
|--------------------|------|--------------------|----------|
| 可控电源               | 数值   | 可控电源               | 数值       |
| $P_{DGmax}/kW$     | 30   | $a$                | 0.006 37 |
| $P_{DGmin}/kW$     | 3    | $b$                | 0.168    |
| $D_{DG}^{OM}/\$$   | 0.04 | $c$                | 0        |
| $\Delta P_{DG}/kW$ | 15   | $T_{up}^{min}/h$   | 1        |
| $C_{DGup}$         | 0.4  | $T_{down}^{min}/h$ | 1        |

能源互联网条件下,系统可再生能源渗透率较高,电力公司为了促进能源局域网对可再生能源的“就地收集,就地使用”,设定能源局域网内部多余能源输入电网的价格低于同时期从电网购电的价格,相关费用因子为 $\rho_{buy}=1$ , $\rho_{sell}=0.85$ ,能源局域网与外部电网间的能量交互功率为 15 kW,这一功率基本能够满足能源局域网内的负载在只从电网取电时的能量需求。

仿真程序在 Thinkpad E330 2.5GHz/1.59GB 笔记本的 MATLAB 环境下实现。仿真时长为一天,单位时间间隔为 30min。为了方便 PHEV 充放电的优化,将仿真时间设置为 8:00am 到第二天 8:00am。同时,为了便于比较基于 MPC 策略的 RELN 运行费用与其它策略下 RELN 的运行费用,设定第二天该能源局域网的情景与第一天一样。由于 MIQP 的仿真运行时间与优化模型的变量数量紧密相关,本仿真的各种统计参数的如表 3 所示,都为平均值。单次优化计算时间接近 19 s,主要是笔记本性能所限,在台式电脑上的运行时间会减少 5 s 左右,即使是 19s,相对 30min 的时间间隔而言,也能够实现在线优化。

表 3 优化模型数据统计

Tab. 3 Model statistics and computation times

| 参数       | 数值    |
|----------|-------|
| 优化计算矩阵行数 | 1 102 |
| 优化计算矩阵列数 | 755   |
| 非 0 变量个数 | 7056  |
| 0/1 变量个数 | 399   |
| 运行时长/s   | 18.78 |

假定风、光、实时电价与负荷的预测非常精确,基于 MPC 策略的 RELN 中各种可控设备的运行轨迹如图 8~13 所示,不同模式下能源局域网的控制性能见表 4。

4.2 算例 1

假定某一安装 HEMS 的用户的各种家庭负载

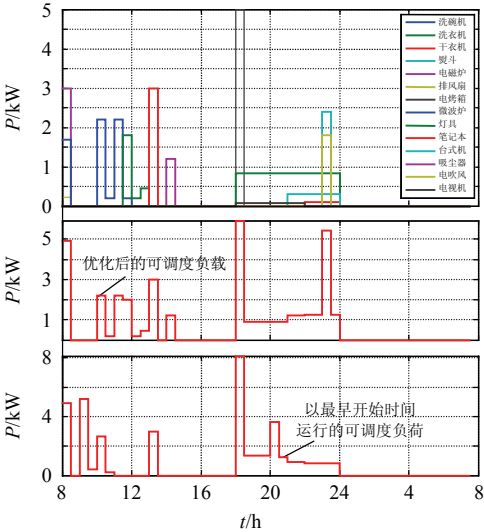


图 8 算例 1 中优化控制后与以最早开始时间运行的可调度负载

Fig. 8 Operation schedules of the schedulable load after controlling or based on the earliest starting time in case 1

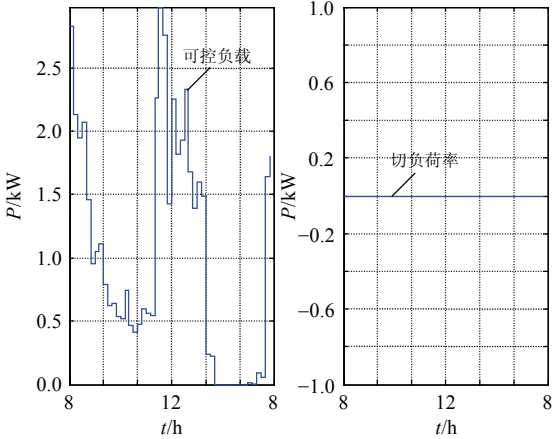


图 9 算例 1 中可切负载功率与切负荷比率

Fig. 9 Actual power and curtailment ratio of the controllable load in case 1

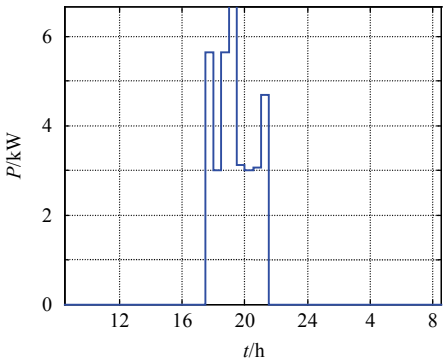


图 10 算例 1 中分布式可控电源的运行情况

Fig. 10 Operation schedules of the distributed controllable generator in case 1

运行时间区间恰如表 1 所示,且用户在使用这些设备时完全依从 HEMS 的管理,HEMS 在衡量用户舒适度、等待时间满意度、费用等综合指标下确定最

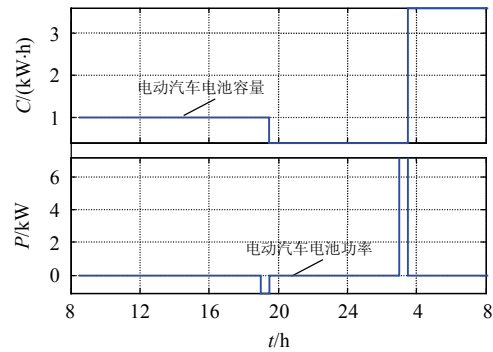


图 11 算例 1 中电动汽车电池的容量与功率示意图

Fig. 11 Volume and power of the Electric Vehicle battery in case 1

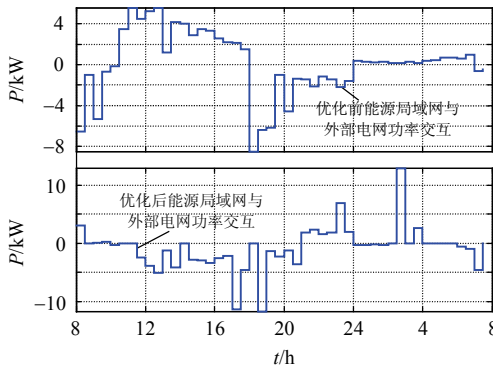


图 12 算例 1 中优化控制前后能源局域网与外部电网的功率交互

Fig. 12 Power exchange between the local energy network and external grid in case 1

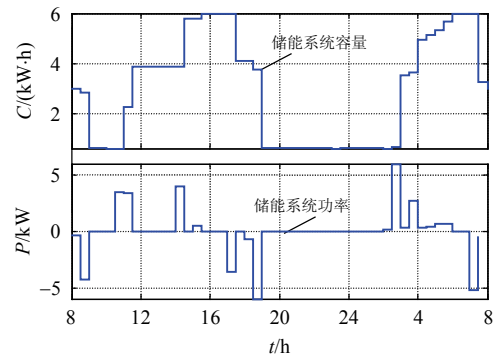


图 13 算例 1 中储能系统容量与功率示意图

Fig. 13 Volume and power of the energy storage system in case 1

表 4 算例 1 中精确预测条件下不同模式的运行成本  
Tab. 4 Operation cost of the residential energy local network under different strategies in case 1

| 模式    | MPC 策略   | DA-P 策略  | Benchmark |
|-------|----------|----------|-----------|
| 费用/\$ | -0.182 3 | -0.182 3 | 3.429 7   |

优的负载使用方案。其结果如图 8—13 所示。

由图 8 可知，相对于 benchmark 策略，MPC 策略下的可调度负载运行更加合理，用电高峰时段(电价较高时段)的负载功率相对较小，部分负载被转移到了电价较低的时段。但负载的转移是在综合考虑

可调度负载可运行时间区间、负荷调度惩罚费用等因素后决策的。图 9 说明，虽然 RELN 中存在可切的可控负载，但一般不会轻易对这些负载进行功率切除操作。一方面是因为这些负荷的切除成本相对较高，仅当电价非常高的时候切除负荷才划算；另一方面，由于能源局域网中引入了储能系统、分布式可控电源，大大增强了能源局域网的供电弹性。

由图 10 可知，一般情况下分布式可控电源发电相对从外部电网购电来说并不具有很强经济性，因此，分布式可控电源的运行时间主要集中在一天中电价最高的 18:30-21:00 这一时段。图 9 还表明，由于分布式可控电源存在着最小运行功率要求，运行时其功率都大于 3kW，且由于分布式电源需要满足最小运行和停止时间约束，仿真时域内并未出现零星的、短时的启动、停止情况。

图 11 表明，虽然电动汽车回家后可作为储能系统使用，但由于 RELN 的用电主要集中于 18:30-21:00 与 8:00-9:00 这一时段，而电动汽车在前一时段内没有多余容量，后一时段又不在能源局域网内，因此，电动汽车主要作为一个特殊的功率可控、运行时间可调度的负载使用。图 13 表明，储能系统作为一种能量存储与交互的媒介，在市场电价条件下的能源局域网优化控制中发挥了重要作用，通过吸收多余的可再生能源并在电价较高的时候放电，既提高了能源局域网的能量独立性，又降低了能源局域网的运行成本。若储能系统的容量更大，其发挥的效能应该更加明显，但具体的容量配比需要综合权衡。

由图 12 可知，采用优化控制策略前后，能源局域网与外部电网间的能量交互有较大变化。采用基于 MPC 的优化控制后，能源局域网从外部电网间购买能量与卖出能量的次数相对更少，并且主要是在电价低的时候从外部电网买电，而在电价高的时候向外部电网卖电。同时，采用基于 MPC 方法的优化控制后，能源局域网对外部电网的能量依赖度大大降低，能源局域网内部可再生能源发电波动对外部电网的影响也相对降低。

表 4 中，MPC 策略为基于模型预测控制方法策略的缩写，D-A 策略<sup>[24]</sup>为基于日前规划调度策略的缩写，benchmark 为不考虑能源局域网内部储能系统、分布式可控电源等弹性设备，可调度负载都按照最早运行时间启动，可切负载按照关键负载执行时能源局域网的运行模式。

由表 4 可知，在精确预测条件下，基于 MPC

优化控制策略执行的RELN运行费用并不会比基于DA-P策略的高。因为, MPC能够实时获取更多未来的信息, 并做出相应的调整。这种特征在长时间运行中表现得更加明显, 相应结论可参考文献[17]。

### 4.3 算例2

算例1中给出的是一种理想的情况, 但实际生活中, 对用户来说电脑、电视机等的使用是不可调度的, 这些设备的及时使用对用户的体验度要求非常高, 而只有像洗衣机这种对用户体验度要求不高的设备才被认为是可调度的。因此, 本算例主要分析RELN内部只有洗衣机、洗碗机、熨斗、吸尘器这四种设备为可调度设备时, RELN在HEMS的优化管理下的相关情况。其他的要求与算例1相同。结果如图14—16所示。

算例2中可切负荷的切负荷率仍然为0, 其结果与算例1中相同, 因为可控负载的负荷切除主要与电价和此可控负载的重要性有关, 而与其他负载的调度情况没有关系。同时, 比较图14与图8可知, 对于洗碗机等可调度负载而言, 其运行轨迹在算例1中与算例2中一样, 没有收到其他负载由可

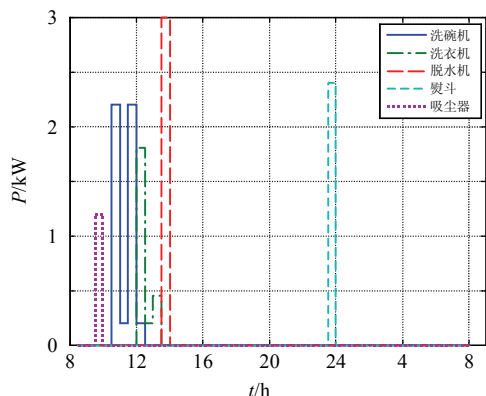


图14 算例2中优化控制后的可调度负载

Fig. 14 Operation schedules of the schedulable load after controlling in case 2

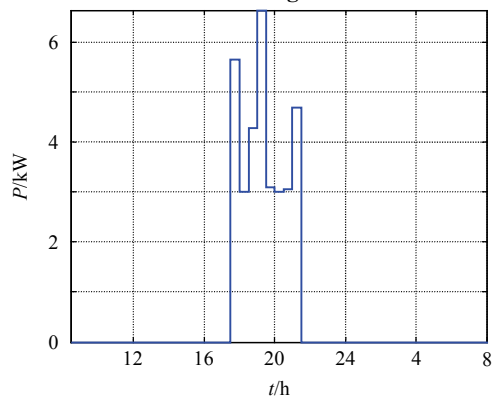


图15 算例2中分布式可控电源的运行情况

Fig. 15 Operation schedules of the distributed controllable generator in case 2

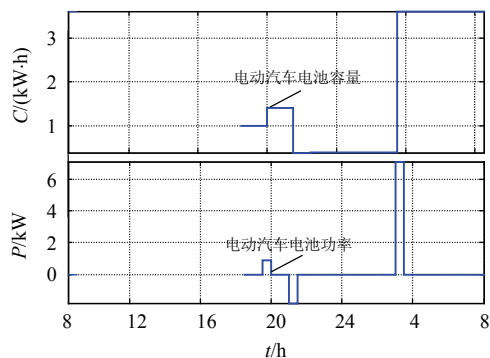


图16 算例2中电动汽车电池的容量与功率示意图

Fig. 16 Volume and power of the Electric Vehicle battery in case 2

调度状态变为不可调度状态的影响, 都是将这些设备从电价高的时段转移到电价低的时段运行。但分布式可控电源、电动汽车和储能系统的运行轨迹则受到了其他设备由可调度设备变为不可调度设备的影响。比较图17与图13可知, 算例2中储能系统在8:00-9:00时间段的发电计划与算例1中的放电计划明显不同, 因为算例1中考虑到8:00-8:30这一时段的电价明显高于8:30-9:00, 因此将微波炉、抽油烟机的运行时段由8:00-8:30调整到了8:30-9:00, 再通过储能系统放电以减小系统运行成本。与之对应, 在10:00-16:00间储能的充电计划也因为可调度负载的减少而有所变化。比较图16与图11可知, 电动汽车电池的充放电并没有收到多大的影响, 但因为可调度负载的减少, 以及降低系统成本的需要, 在19:30-20:00间有一个较小功率(0.9kW)的充电过程。比较图15与图10可知, 由于可调度设备的减少, 储能系统运行轨迹的变化, 分布式可控电源在18:00-18:30间的功率输出减少, 但由于分布式可控电源启停成本和最小运行时间的限制, 其运行状态在算例1和算例2中并没有发生变化。

算例2中, HEMS优化后的RELN运行成本如表5所示。其运行成本相对算例1而言增加了

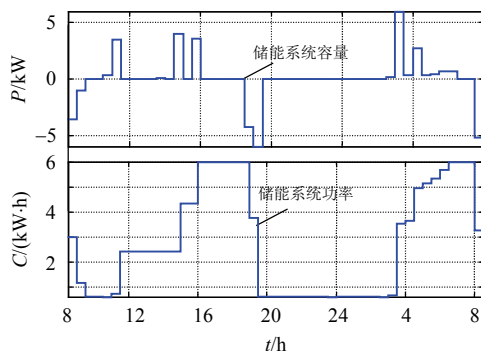


图17 算例2中储能系统容量与功率示意图

Fig. 17 Volume and power of the energy storage system in case 2

表 5 算例 2 中精确预测条件下不同模式的运行成本  
Tab. 5 Operation cost of the residential energy local network under different strategies in case 2

| 模式    | MPC 策略 | DA-P 策略 | Benchmark |
|-------|--------|---------|-----------|
| 费用/\$ | 0.0654 | 0.0654  | 3.4297    |

135.87%，但是相对 benchmark 而言，这一成本增加几乎可以忽略不计。

4.4 算例 3

算例 1 和算例 2 只证明了基于 MPC 策略的 RELN 能量优化管理具有一定的可行性与经济性，其结论是建立在 HEMS 对未来精确预测的前提下，并不能反映出基于 MPC 策略 RELN 能量优化管理的实际性能。本算例将分析基于 MPC 策略的 RELN 能量优化在预测不准确的情况下的性能表现。根据已有的对负载需求、风光等可再生能源输出功率预测的研究结论，假定风机、光伏功率输出，负荷需求功率，以及电价的预测值满足式(28)所示的模型。同时，为了更深入的分析基于 MPC 策略在具有预测不确定性环境下对 RELN 能量管理的鲁棒性，设定 HEMS 对 RELN 中各设备的预测存在表 6 所示的 4 个不确定等级。

表 6 中列出了 RELN 内风力发电功率输出、光伏发电功率输出、实时电价以和负荷功率在各种预测不确定等级下日前预测时的预测误差取值范围，仿真过程中，它们的具体预测值通过式(28)所述的模型结合随机模拟方法推导得出。

表 6 家庭能源局域网中各设备预测不确定等级  
Tab. 6 Forecast uncertainty level of units in the residential energy local network

|         | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 |
|---------|------|------|------|------|
| 风机输出    | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.4  |
| 光伏输出    | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| 关键&可切负荷 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 实时电价    | 0.05 | 0.1  | 0.15 | 0.2  |

$$\hat{P}_i(k) = P_i(k)[1 + E_{i,max}(k) \cdot R_i] \tag{28}$$

式中： $k=1,2,\dots,T$ ， $i=1,2,3,4$ ； $P_i(k)$ 为  $k$  时段的历史数据； $E_{i,max}(k)$ 为各设备在  $k$  时段的预测不确定阈值，具体数值见文献[24]； $R_i$  为一个服从  $U(-1,1)$  分布的随机数。

表 7 为算例 1 所示的 RELN 在不同预测不确定等级、不同能量管理策略下的一日运行成本，该结论同时也能代表算例 2 所示的 RELN。表 7 表明，基于 DA-P 策略的 RELN 一日运行费用随着预测不确定等级升高而迅速增加，并且增长速率越来越

表 7 各不确定等级、不同能量管理策略下算例 1 中的家庭能源局域网一日运行费用

Tab. 7 Operation cost of the case one's RELN in different forecast uncertainty levels and different energy management strategies

|         | 等级 1  | 等级 2  | 等级 3   | 等级 4   |
|---------|-------|-------|--------|--------|
| MPC 策略  | 0.033 | 0.242 | 0.5172 | 0.9260 |
| DA-P 策略 | 0.180 | 0.403 | 0.9395 | 1.6492 |

快。相对而言，基于 MPC 策略的 RELN 一日运行费用随着预测不确定性升高而增加的速度明显没有 DA-P 策略的那么快。为了增加仿真的可信度，表 7 中的数据都是经过上百次计算后得出的平均值。因此，基于模型预测控制方法的 RELN 能量控制策略具有较强的鲁棒性。这一结论也被文献[20]与[25]所证明。

5 结论

大规模可再生能源(风、光)等接入电网，增加了传统电力系统的不确定性，通过引入能源互联网系统理念与相关技术，可以提高电力系统中可再生能源渗透率与系统安全性。本文通过对家庭能源局域网框架模型和其中各设备的具体分析，建立家庭能源局域网能量优化管理的混合整数二次规划模型，该模型在模型预测控制框架下不断被执行并不断更新预测模型和优化模型中的相关参数以实现家庭能源局域网的在线优化控制。通过算例 1 与算例 2 分析了精确预测下大多数家庭设备可调度与洗衣机等仅几类设备可调度对家庭能源局域网系统运行成本的影响，结果表明，可调度设备数量的多少对系统运行成本具有较大影响，但 HEMS 会根据用户体验度要求、运行成本等指标综合权衡，调节系统内储能系统、分布式可控电源等其他可调度设备以最小化运行成本。通过算例 3 的分析表明，相对日前优化调度策略，基于 MPC 策略的家庭能源局域网能够更有效的降低预测不确定性对系统运行成本的影响。

参考文献

[1] Hemdan N G A . , Kurrat M . Interconnection of decentralized renewable resources into distribution grids: implications and planning aspects[J]. Electric Power Systems Research, 2011, 81(7): 1410-1423.

[2] Kevin Lo . A critical review of China's rapidly developing renewable energy and energy efficiency policies [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 29: 508-516.

[3] Delmas M A , Montes-Sancho M J . US state policies for

- renewable energy: Context and effectiveness[J]. Energy Policy, 2011, 39(5): 2273-2288.
- [4] 张晓花, 赵晋泉, 陈星莺. 节能减排下含风电场多目标机组组合建模及优化[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(17): 33-39.
- Zhang Xiaohua, Zhao Jinqun, Chen Xingyin. Multi-objective unit commitment modeling and optimization for energy-saving and emission reduction in wind power integrated system[J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(17): 33-39(in Chinese).
- [5] 查亚兵, 张涛, 黄卓, 等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学: 信息科学, 2014, 44(6): 702-713.
- Zha Yabing, Zhang Tao, Huang Zhuo, et al. Analysis of energy internet key technologies[J]. Scientia Sinica Informationis, 2014, 44(6): 702-713(in Chinese).
- [6] 董朝阳, 赵俊华, 文福栓, 等. 从智能电网到能源互联网: 基本概念与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 1-11.
- Dong Zhaoyang, Zhao Junhua, Wen fushuan, et al. From smart grid to energy internet: basic concept and research framework[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 1-11(in Chinese).
- [7] Zhang Di, Shah N, Papageorgiou L G. Efficient energy consumption and operation management in a smart building with microgrid[J]. Energy Conversion and Management, 2013, 74(10): 209-222.
- [8] Rim Missaoui, Hussein Joumaa, Stephane Ploix, et al. Managing energy Smart Homes according to energy prices: analysis of a building energy management system[J]. Energy and Buildings, 2014, 71(3): 155-167.
- [9] Chen Chen, Wang Jianhui, Kishore S. A distributed direct load control approach for large-scale residential demand response[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(5): 2219-2228.
- [10] Mohammad Rastegar, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Farrokh Aminifar. Load commitment in a smart home[J]. Applied Energy, 2012, 96(8): 45-54.
- [11] 王江波, 费标清, 王越, 等. 户用微电网能量调度日前计划研究[J]. 电测与仪表, 2013, 50(8): 81-86.
- Wang Jiangbo, Fei Biaoqing, Wang Yue, et al. Research on energy dispatch day-ahead schedule for household microgrids[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2013, 50(8): 81-86(in Chinese).
- [12] Zhe Yu, Liyan Jia, Mary C. Murphy-Hoye, et al. Modeling and Stochastic Control for Home Energy Management [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(4): 2244-2255.
- [13] Francesco De Angelis, Matteo Boaro, Danilo Fuselli, et al. Optimal home energy management under dynamic electrical and thermal constraints[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, 9(3): 1518-1527.
- [14] Alessandro Di Giorgio, Laura Pimpinella. An event driven smart home controller enabling consumer economic saving and automated demand side management [J]. Applied Energy, 2012, 96(8): 92-103.
- [15] Ozan Erdinc. Economic impacts of small-scale own generating and storage units, and electric vehicles under different demand response strategies for smart households [J]. Applied Energy, 2014, 126(8): 142-150.
- [16] Chen Chen, Jianhui Wang, Yeonsook Heo, et al. MPC-based appliance scheduling for residential building energy management controller[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(3): 1401-1410.
- [17] Phillip Oliver Kriett, Matteo Salani. Optimal control of a residential microgrid. Energy, 2012, 42(6): 321-330
- [18] Shin Jae Kang, Jungsung Park, Ki-Yong Oh, et al. Scheduling-based real time energy flow control strategy for building energy management system [J]. Energy and Buildings, 2014, 75(7): 239-248.
- [19] Alessandra Parisio, Evangelos Rikos, Luigi Glielmo. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 2(5): 1813-1827.
- [20] Ditiro Setlhaolo, Xia Xiaohua, Zhang Jiangfeng. Optimal scheduling of household appliances for demand response[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 116(11): 24-28.
- [21] Peng Yang, Phani Chavali, Elad Gilboa, et al. Parallel load schedule optimization with renewable distributed generators in smart grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(3): 1431-1441.
- [22] 刘向杰, 孔小兵. 电力工业复杂系统模型预测控制—现状与发展[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(5): 79-85.
- Liu Xiangjie, Kong Xiaobing. Present situation and prospect of mode predictive control application in complex power industrial process[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(5): 79-85(in Chinese).
- [23] Zhang Yan, Liu Baolong, Zhang Tao, et al. An intelligent control strategy of battery energy storage system for microgrid energy management under forecast uncertainties [J]. International. Journal of Electrochemistry, 2014, 9(5): 4190-4204.
- [24] 张伯明, 陈建华, 吴文传. 大规模风电接入电网的有功分层模型预测控制方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 6-18.
- Zhang Boming, Cheng Jianhua, Wu Wenchuan. A hierarchical model predictive control method of active power for accommodating large-scale wind power integration[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9): 6-18(in Chinese).



张彦

收稿日期: 2015-02-18。

作者简介:

张彦(1988), 男, 博士研究生, 研究方向为智能能量管理、优化控制与能量规划, zy331214534@126.com;

张涛(1976), 男, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化, 电池管理技术, 能源互联网技术。

(实习编辑 乔宝榆)